

1 - Use uma tupla para resolver o seguinte problema: Leia em 15 números. À medida que cada número é lido, imprima-o apenas se ainda não estiver duplicado.

2 - Use uma lista de listas para resolver o seguinte problema. Uma empresa possui três vendedores (1 a 3) que vendem quatro produtos diferentes (1 a 4). Uma vez por dia, cada vendedor passa um recibo para cada tipo diferente de produto vendido. Cada recibo contém:

- a) O número do vendedor.
- b) O número do produto.
- c) O número desse produto vendido naquele dia.

Assim, cada vendedor passa entre 0 e 4 recibos de venda por dia. Suponha que as informações de todos os recibos do mês passado estejam disponíveis. Escreva um programa que leia todas essas informações para as vendas do mês passado e resuma o total de vendas por vendedor por produto. Todos os totais devem ser armazenados na lista vendas. Após processar todas as informações do mês passado, exiba os resultados em formato tabular, com cada uma das colunas representando um vendedor específico e cada uma das linhas representando um produto específico. Contabilizar cada linha para obter o total de vendas de cada produto no mês passado; Contabilize cada coluna para obter o total de vendas por vendedor do mês passado. Sua impressão tabular deve incluir esses totais cruzados à direita das linhas totalizadas e na parte inferior das colunas totalizadas.

3 - (A peneira de Eratóstenes) Um número inteiro primo é qualquer número inteiro maior que 1 que é divisível apenas por si só e por 1. A peneira de Eratóstenes é um método de encontrar números primos. Funciona da seguinte maneira:

- a) Crie uma lista com todos os elementos inicializados com o valor de 1 (verdadeiro). Os elementos da lista que são números primos permanecerão com o valor de 1. Todos os outros elementos da lista serão eventualmente definidos como zero.
- b) Começando com o elemento 2 da lista, sempre que um elemento da lista for encontrado cujo valor é 1, faça um loop pelo restante da lista e defina como zero todos os elementos cujo subscrito é um múltiplo do subscrito para o elemento com o valor 1. Para a posição 2, todos os elementos além de 2 na lista que são múltiplos de 2 serão definidos como zero (índices 4, 6, 8, 10, etc.); para a posição 3 da lista, todos os elementos além de 3 na lista que são múltiplos de 3 serão definidos como zero (subscritos 6, 9, 12, 15, etc.); e assim por diante.

Quando esse processo é concluído, os elementos da lista que ainda estão definidos como 1 indicam que o subscrito é um número primo. Esses subscritos podem ser impressos.

Escreva um programa que use uma lista de 1000 elementos para determinar e imprimir os números primos entre 2 e 999. Ignore o elemento 0 da lista.

4 - (Bubble sort) A ordenação de dados (ou seja, a organização de dados em uma ordem específica, como ascendente ou descendente) é uma das mais importantes aplicações de computação. As listas em Python já fornecem um método de ordenação, mas nesse exercício você irá implementar o método clássico de ordenação conhecido como Bubble sort (Ordenação por bolhas). Nesse método, os valores menores gradualmente sobem para o topo da lista, como bolhas de ar subindo na água, enquanto os valores maiores caem no final da lista. O processo que compara cada par adjacente de elementos em uma lista e

5 - O código Morse é um esquema de codificação que usa traços e pontos para representar números e letras. Neste exercício, você escreverá um programa que usa um dicionário (dict) para armazenar o mapeamento de letras e números no código Morse. Use um ponto para representar um ponto e um hífen para representar um traço. O mapeamento de letras e números para traços e pontos é mostrado na tabela abaixo.

Letter	Code	Letter	Code	Letter	Code	Number	Code
A	. -	J	. - - -	S	. . .	1	. - - - -
B	- . . .	K	- . -	T	-	2	. . - - -
C	- . - .	L	. - . .	U	. . -	3	. . . - -
D	- . .	M	- -	V	. . . -	4	 -
E	.	N	- .	W	. - -	5	
F	. . - .	O	- - -	X	- . . -	6	-
G	- - .	P	. - - .	Y	- . - -	7	- - . . .
H		Q	- - . -	Z	- - . .	8	- - - . .
I	. .	R	. - .	0	- - - - -	9	- - - - .

.....

6 - Crie um programa que determine e exiba o número de caracteres exclusivos em uma sequência inserida pelo usuário. Por exemplo, Hello, World! possui 10 caracteres únicos, enquanto zzz possui apenas um caractere único. Use a estrutura de dados set para resolver esse problema.